

קצת על הפרויקט

הפרויקט הוא טיימר משופר (סטופר) המסוגל לספור בשני כיוונים – כלפי מעלה או כלפי מטה – כאשר כיוון הספירה נקבע באמצעות המתג **SW8** שעל לוח ה-**DE0**. אם המתג במצב עליון, הסטופר סופר כלפי מעלה, ואם הוא במצב תחתון – הספירה מתבצעת כלפי מטה.

מעבר לכך, קיימים שני מצבי ספירה:

מילישניות:שניות – השניות מוצגות בשני הקטעים השמאליים של תצוגת ה-**SS**, והמילישניות בשני הקטעים הימניים.

שעות:דקות – השעות מוצגות בשני הקטעים השמאליים, והדקות בשני הימניים.

המעבר בין שני המצבים הללו נשלט על ידי המתג **SW9**. כאשר הוא במצב '1' לוגי, הסטופר פועל בתבנית של שניות:מילישניות, ואם הוא במצב '0' לוגי – התצוגה היא של שעות:דקות.

בנוסף, קיימים המתגים **SW0–SW5** שמאפשרים שליטה על עוצמת התצוגה של הספרות) – כל מתג מגביר או מחליש את העוצמה באופן עצמאי.

בלוח קיימים גם לדים (**LEDs**) המשמשים כאינדיקטורים:

LED9 מציין את תבנית הספירה: אם דולק – התצוגה היא שניות:מילישניות, ואם כבוי – שעות:דקות.

LED8 מציין את כיוון הספירה: אם דולק – ספירה כלפי מעלה, ואם כבוי – כלפי מטה.

LED0 עד LED7 מציגים את הערך של הקטעים הימניים בתצוגת **SS** בייצוג בינארי. לדוגמה, אם המילישניות הן 59, הלדים יציגו את הערך הבינארי 01011001.

השליטה בפעולות הסטופר נעשית באמצעות שלושה מקשים:

KEY0 – התחלת הספירה (**Start**)

KEY1 – עצירת הספירה (**Stop**), כאשר הערך נשמר במסך עד הפעלה חוזרת או איפוס

KEY2 – איפוס מלא של הסטופר (Reset)

בנוסף, ניתן לאתחל את הסטופר לנקודת התחלה שונה מ-00:00 – למשל 01:00 – על ידי הורדה והעלאה מחדש של מתג כיוון מה שמקדם את הסטופר בשנייה אחת. ניתן לבצע פעולה זו מספר פעמים, בהתאם לרצון המשתמש, ולהתחיל SW8, הספירה SW8. את הספירה (למעלה או למטה) מנקודת זמן מותאמת אישית – תלוי במצב המתג

